



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การประยุกต์ใช้ Navigator ทางการแพทย์

โดย พว.จันจิรา จารุพัตร





Intra-Operative CT scan with Navigator in Hybrid operation Room



รูปภาพของระบบห้องผ่าตัด OR Hybrid สำหรับตรวจ ดูภาพ
และนำวิถีตำแหน่งพยาธิสภาพด้วยเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ระหว่างผ่าตัด



Intra-Operative CT scan with Navigator in Hybrid operation Room



Hybrid Operating Room เป็นการผสมผสานห้องผ่าตัดแบบ
ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือการสร้างภาพด้วยคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วยในห้องเดียวกันได้ทันที ช่วยให้การผ่าตัดซับซ้อนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยง และลดระยะเวลาพักฟื้น



Hybrid Operating room with CT Navigator

- เป็นห้องผ่าตัดที่มีขนาดใหญ่ เป็นพิเศษ เพื่อการทำงานงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิทยุณินแพทย์ รังสีแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัด
- มีเทคโนโลยีที่สามารถเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และมีระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี เพื่อช่วยทำให้แพทย์สามารถผ่าตัดที่ซับซ้อนได้สะดวกขึ้น และรักษาผู้ป่วยได้แม่นยำ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



Hybrid Operating room with CT Navigator

- เป็นเตียงผ่าตัดสามารถปรับองศาได้ ช่วยให้การผ่าตัดรักษามีความหลากหลาย และสามารถใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการของศัลยแพทย์แต่ละสาขาได้
- อุปกรณ์ในห้องผ่าตัด สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก ไม่ขัดขวางการผ่าตัด



ข้อดีของ Intra Operative CT with navigator

1. กำหนดเป้าหมายของการผ่าตัดได้แม่นยำ แบบ real time และสามารถตรวจสอบเนื้องอกที่อาจหลงเหลือในขณะผ่าตัดได้
2. มีกระบวนการในการรักษาและวินิจฉัยเกิดขึ้นในครั้งเดียวกัน (one visit)
3. หัตถการปลอดภัย (safe procedures) และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้นลง
5. ได้ภาพรังสีในขณะผ่าตัด
6. เหมาะกับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน และผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่มีความเสี่ยงสูง



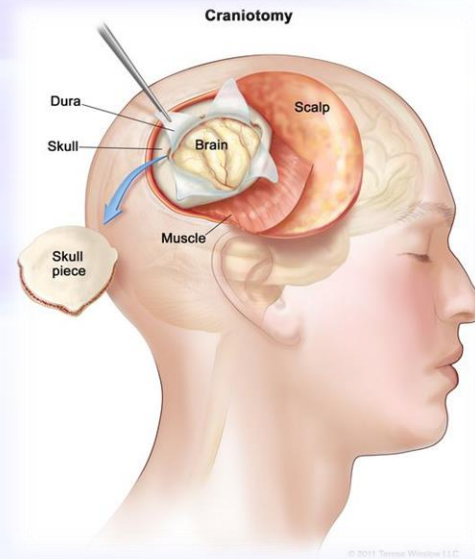
Intra Operative CT under Navigator in Neurosurgery

- 1. Craniotomy with tumor removal**
- 2. Craniotomy with AVM resection**
- 3. Laminectomy with Fixation**
- 4. Ventriculo-Peritoneal shunt/Omaya shunt**
- 5. Endoscopic Ventriculostomy**
- 6. Transnasal Approach**
- 7. Deep Brain Stimulation (DBS)**
- 8. Brain Tumor Biopsy**



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

Craniotomy with tumor removal คือ การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะร่วมกับการตัดเนื้องอกออก โดยศัลยแพทย์จะเปิดหนังศีรษะและตัดกระดูกกะโหลกออกชั่วคราว เพื่อเข้าถึงเนื้องอกในสมองและนำเนื้อเยื่อออกให้มากที่สุด จากนั้นจะนำกระดูกชิ้นนั้นยัดกลับเข้าที่เดิมหลังเสร็จสิ้นการผ่าตัด





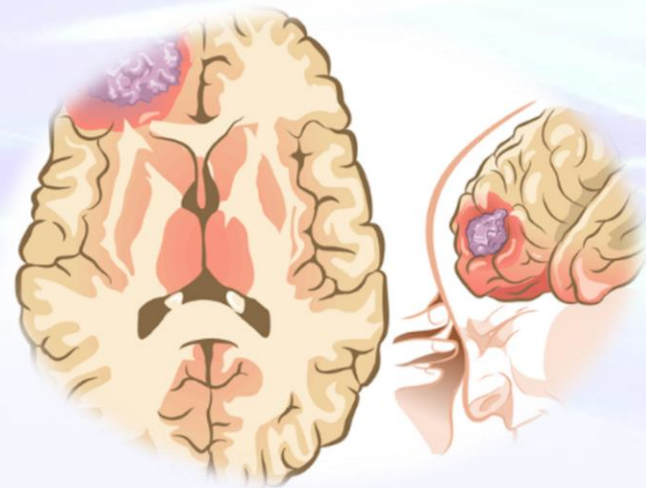
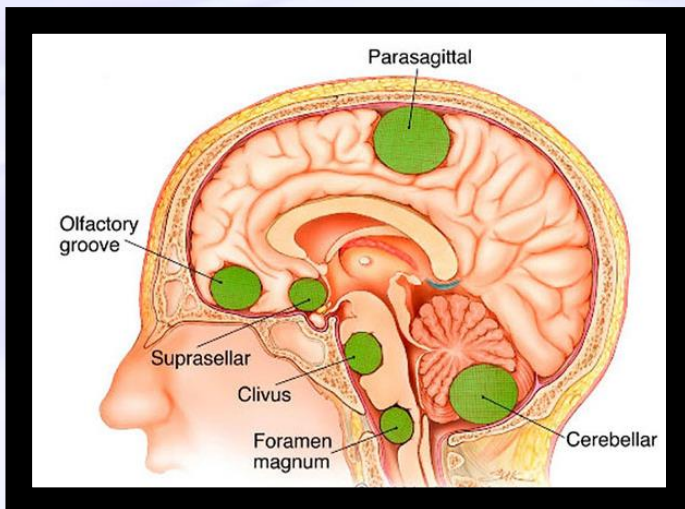
1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

- ❖ **การเปิดกะโหลก:** แพทย์วางยาสลบ เปิดแผลที่หนังศีรษะ และเจาะตัดกระดูกกะโหลกออกเป็นแผ่นเพื่อมองเห็นเนื้อเยื่อสมองชั้นใน
- ❖ **การนำเนื้องอกออก:** ใช้เครื่องมือพิเศษและกล้องกำลังขยายสูงเพื่อตัดเนื้องอก (ไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อธรรมดา) ออกจากเนื้อสมองปกติให้น้อยที่สุด
- ❖ **การปิดแผล:** นำแผ่นกระดูกกะโหลกศีรษะกลับเข้าที่เดิม ยึดด้วยแผ่นโลหะหรือสกรูขนาดเล็ก แล้วเย็บปิดหนังศีรษะ



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

ลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติให้น้อยที่สุด เทคโนโลยี
นี้ทำหน้าที่เหมือน GPS โดยสร้างแผนที่สมอง 3 มิติแบบ
เรียลไทม์จากการสแกนก่อนการผ่าตัด (เช่น MRI หรือ CT)
และนำทางเครื่องมือของศัลยแพทย์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง





1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator



Pre-operative imaging

ผู้ป่วยจะได้รับการสแกน MRI หรือ CT เพื่อสร้างแผนที่สมองแบบ 3 มิติโดยละเอียด ครอบคลุมเนื้อเยื่อและโครงสร้างโดยรอบ เทคนิคขั้นสูง เช่น การถ่ายภาพแบบ Diffusion Tensor Imaging (DTI) สามารถใช้ในการทำแผนที่บริเวณเนื้อเยื่อที่สำคัญ เช่น บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการพูด หรือการเคลื่อนไหว

Planning

ทีมศัลยแพทย์ใช้ข้อมูลภาพนี้ เพื่อวางแผนวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบุจุดเข้าและทางเดินผ่าตัดที่หลีกเลี่ยงบริเวณสมองที่สำคัญ



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

Registration

ในระหว่างการผ่าตัด จะมีการวางเครื่องหมายหรือ "จุดอ้างอิง" ไว้บนศีรษะของผู้ป่วย หรือติดกรอบพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงในการจัดตำแหน่งผู้ป่วยให้ตรงกับแผนที่ 3 มิติ ก่อนการผ่าตัดในระบบนำทาง

Real-time navigation

หน้าจอคอมพิวเตอร์ Navigator จะแสดงสมองของผู้ป่วยและตำแหน่งของเนื้องอกแบบเรียลไทม์ ศัลยแพทย์จะใช้ "Prob" หรือตัวชี้พิเศษที่แสดงตำแหน่งที่แน่นอนบนแผนที่ 3 มิติ ผ่านสมองไปยังเนื้องอกด้วยความแม่นยำสูง



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

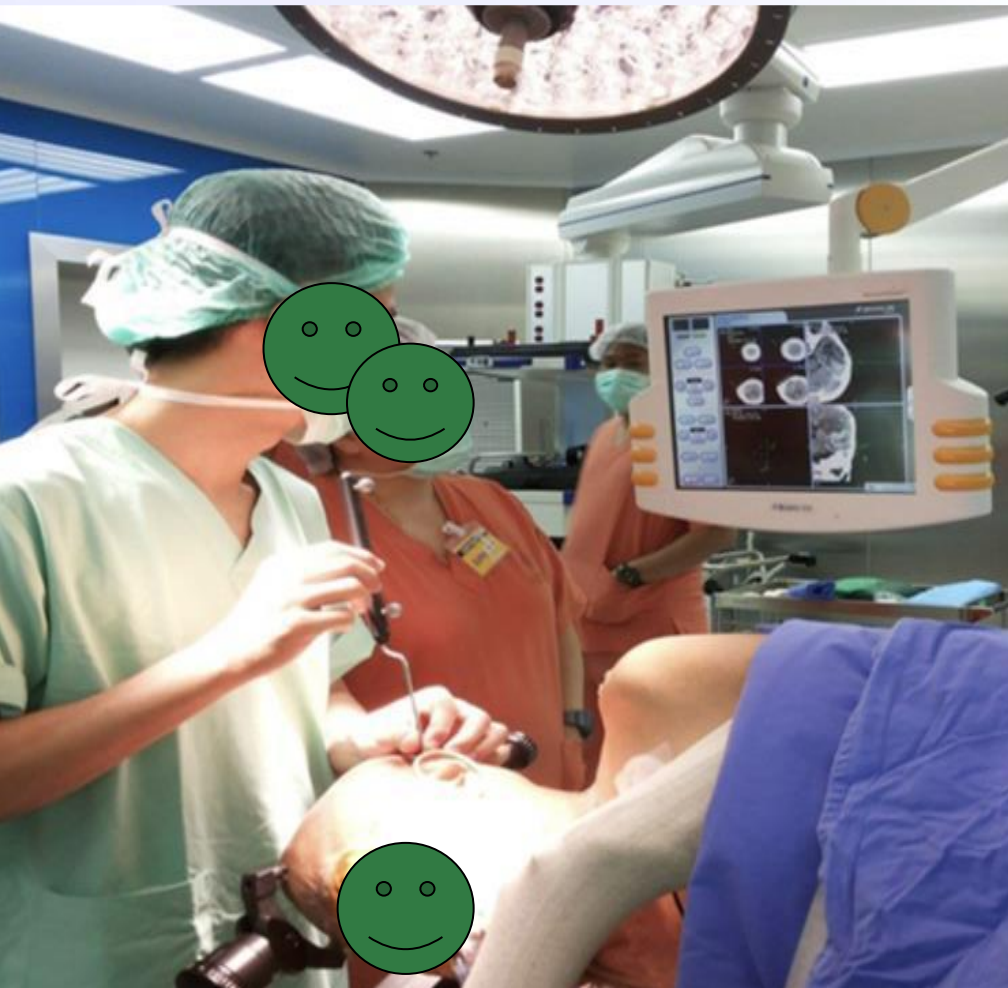
Tumor removal

ศัลยแพทย์ใช้ระบบนำทางเพื่อนำเนื้องอกออกอย่างระมัดระวัง ขณะเดียวกันก็ปกป้องเนื้อเยื่อสมองที่แข็งแรง ซึ่งช่วยเพิ่มความสำเร็จของการผ่าตัดและลดความเสี่ยงของภาวะบกพร่องทางระบบประสาท

Closure

หลังจากผ่าตัดเอาเนื้องอกออกแล้ว กระดูกจะถูกปิดและยึดไว้ และปิดหนังศีรษะ

1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator



ก่อนผ่าตัด

- หลังจากผู้ป่วยไป CT ศัลยแพทย์จะนำข้อมูลลงแผ่น CD จากนั้นนำข้อมูล โหลดเข้ากับเครื่อง Navigator
- ศัลยแพทย์ register navigator ตำแหน่งพยาธิสภาพของผู้ป่วย เข้ากับผลการอ่านจากเครื่อง CT



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator



ระหว่างผ่าตัด

➤ ศัลยแพทย์ตรวจสอบตำแหน่ง
เนื้องอกด้วยการใช้นavigator
ในระหว่างผ่าตัด



1. Craniotomy with tumor removal under CT Navigator

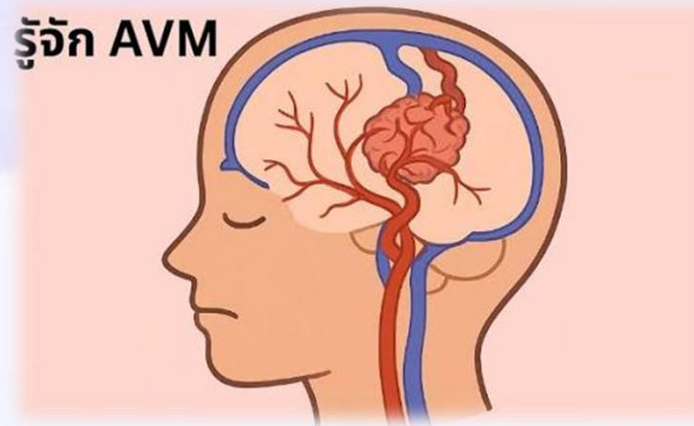


ภาพ CT แสดงผลที่หน้าจอ เครื่อง Navigator

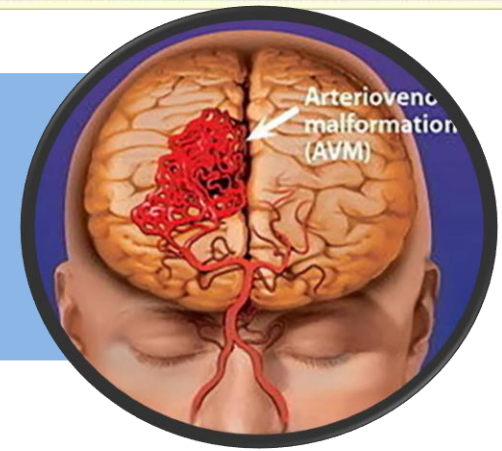


2. Craniotomy with AVM Resection with Intraoperative Cerebral Angiogram

AVM ในสมอง (Brain AVM) ย่อมาจาก *Cerebral Arteriovenous Malformation* คือ ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองตั้งแต่กำเนิด โดยหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำต่อชนกันโดยตรงไม่มีหลอดเลือดฝอยคั่นกลาง ทำให้เลือดแดงแรงสูงไหลเข้าสู่หลอดเลือดดำทันที เสี่ยงทำให้หลอดเลือดโป่งพองและแตกกลายเป็นภาวะเลือดออกในสมองที่เป็นอันตรายถึงชีวิต



2. Craniotomy with AVM Resection with Intraoperative Cerebral Angiogram



เป็นการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เพื่อตัดกลุ่มหลอดเลือดผิดปกติในสมองที่ผิดปกติออก ร่วมกับการทำ Intraoperative Cerebral Angiogram เพื่อยืนยันและตรวจสอบว่าได้ตัดกลุ่มหลอดเลือดผิดปกติในสมองที่ผิดปกติออกได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีเลือดออกในสมองได้ ผู้ป่วยปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้



2. Craniotomy with AVM Resection with Intraoperative Cerebral Angiogram

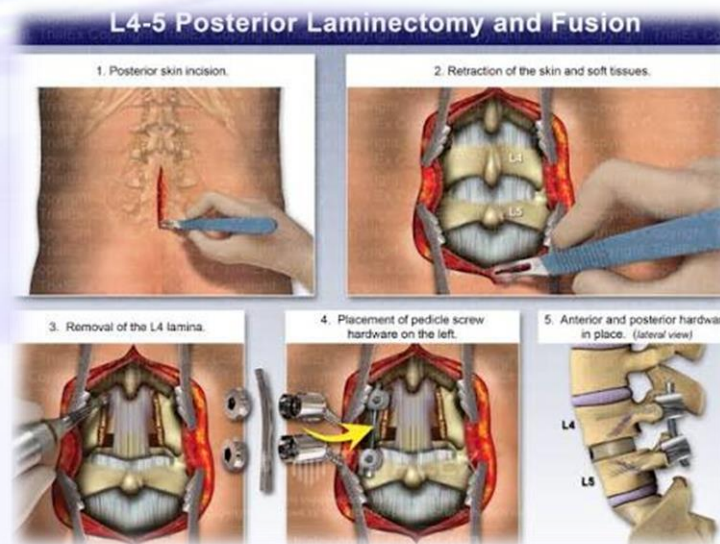


ในขั้นตอนนี้ก่อนจะตัดกลุ่มAVMออก ศัลยแพทย์ได้ทำ Intraoperative Cerebral Angiogram ร่วมกับรังสีแพทย์โดยมีการฉีดcontrast mediaผ่านintroducer sheath และสอดใส่สายสวนหลอดเลือด (catheter) ไปตามหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบ (femoral artery) เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยในขณะผ่าตัด พร้อมกับการใช้เครื่องfluoroscope(c-arm) ฉายภาพขึ้นจอเอกเรย์เพื่อดูกายวิภาคของหลอดเลือดสมอง และเป็นการยืนยันตำแหน่งAVM ให้ชัดเจนที่สุดทั้งก่อนและหลังการ resection AVM



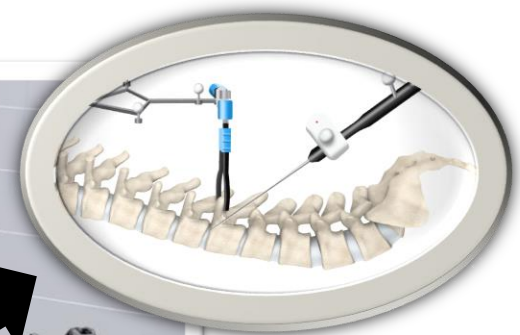
3. Laminectomy with Fixation under CT navigator

Laminectomy with Fixation คือ การผ่าตัดเปิดโพรงกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับเส้นประสาท (Laminectomy) ร่วมกับการใส่อุปกรณ์โลหะ เช่น สกรูและแท่งโลหะ เพื่อยึดตรึงกระดูกสันหลังให้มั่นคง (Fixation) วิธีนี้ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังตีบแคบร่วมกับภาวะกระดูกสันหลังหลวมหรือเคลื่อน





3. Laminectomy with Fixation under CT navigator



3. Laminectomy with Fixation under CT navigator



- ช่วยในการผ่าตัดเนื้องอกไขสันหลังได้แม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท
- ช่วยนำทางและหาตำแหน่งการใส่ Instrument ในกระดูกสันหลัง
- ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังแม่นยำ ถูกตำแหน่ง ผลการผ่าตัดมีประสิทธิผลมากขึ้น
- แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด และผู้ป่วยฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็ว



3. Laminectomy with Fixation under CT navigator



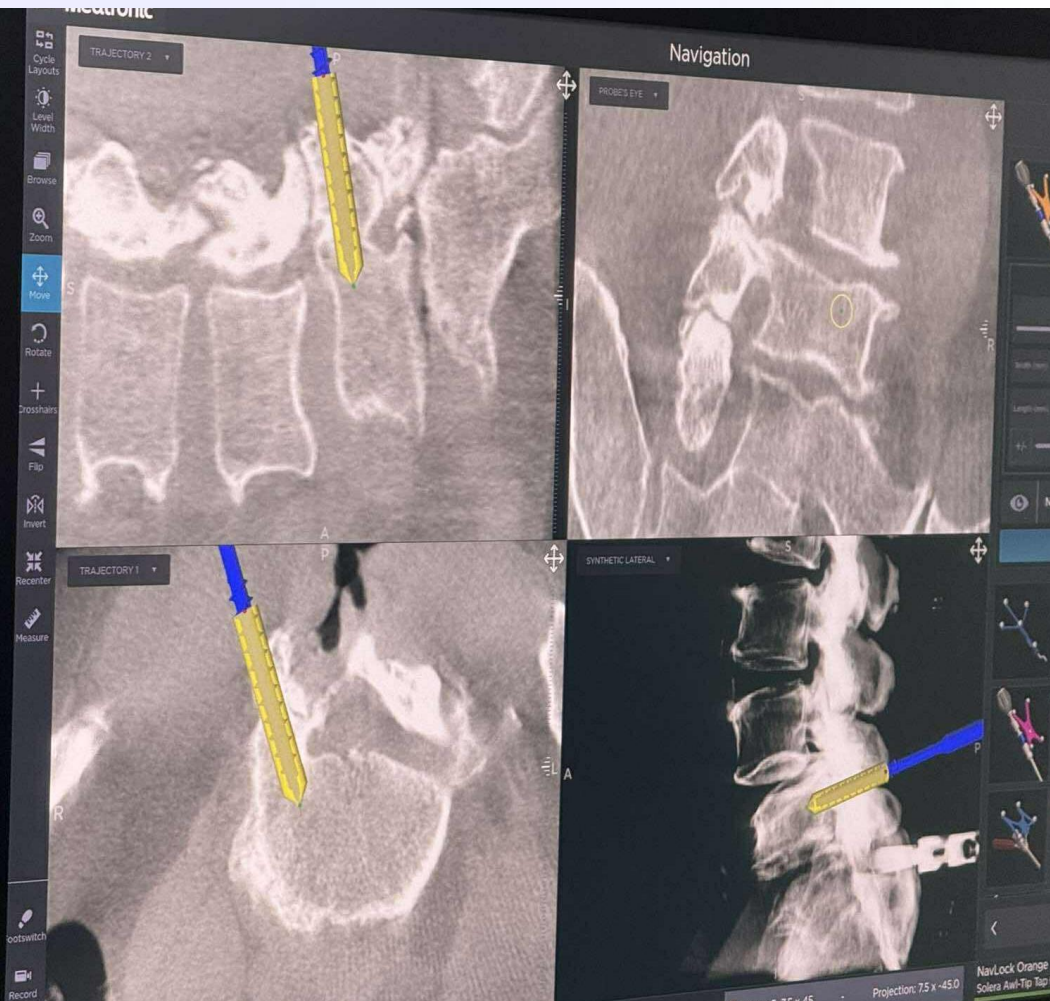


3. Laminectomy with Fixation under CT navigator



การประยุกต์ใช้CT navigator(O-arm) ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

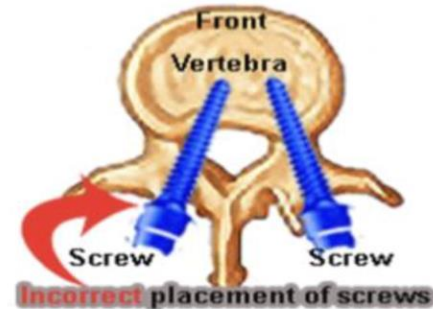
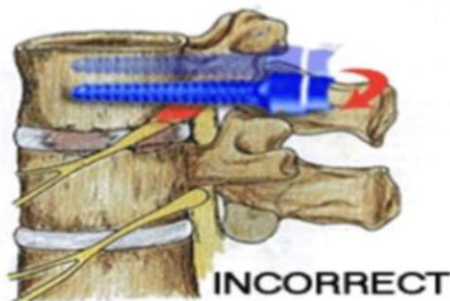
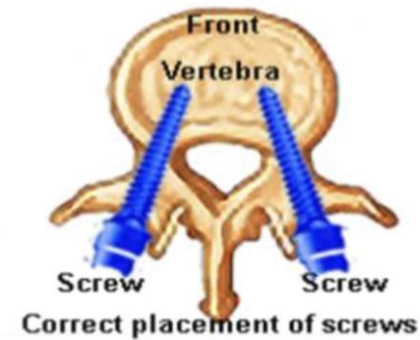
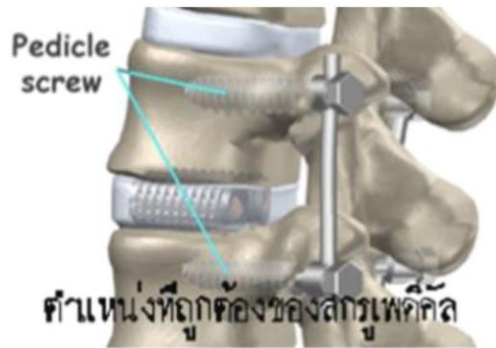
3. Laminectomy with Fixation under CT navigator



ศัลยแพทย์ จะสามารถ
มองเห็นกระดูกสันหลัง
คนไข้ได้ถึง 3 มิติได้แก่
ความลึก ความสูง และ
ความกว้างได้ในขณะผ่าตัด
แบบ real time



3. Laminectomy with Fixation under CT navigator

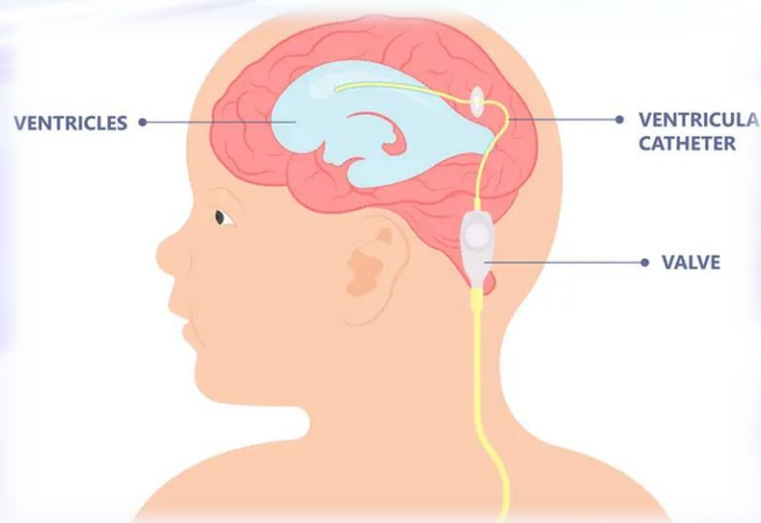


เปรียบเทียบการใส่ instrument



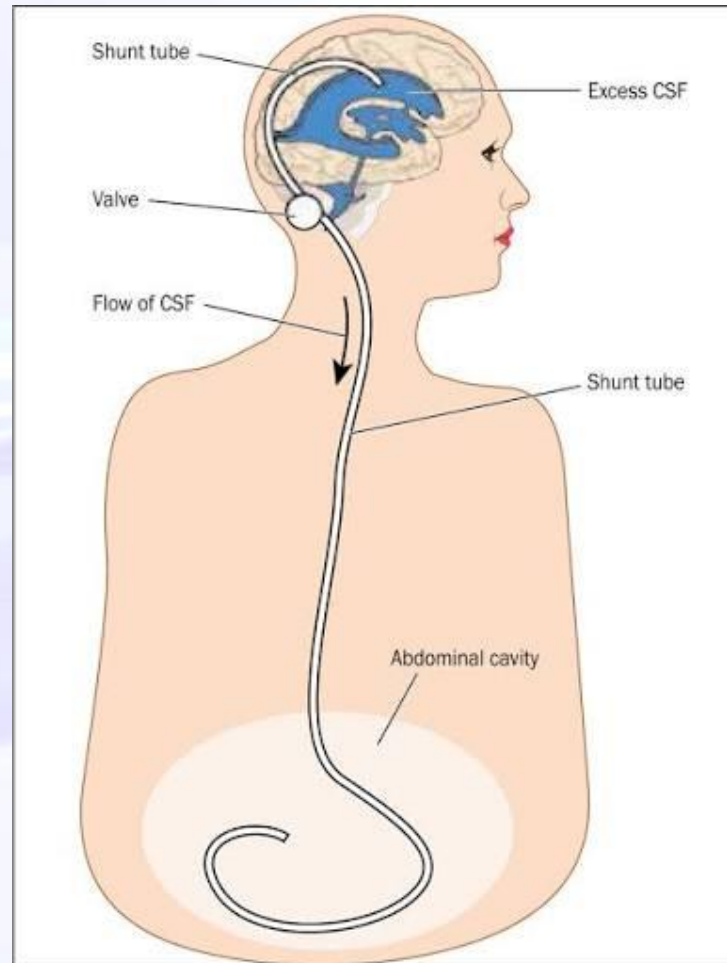
4. Ventriculo-Peritoneal Shunt under CT navigator

VP Shunt (Ventriculoperitoneal Shunt) คือ การผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำไขสันหลังส่วนเกินจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง เป็นการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ โดยศัลยแพทย์จะใส่สายยางเส้นเล็กใต้ผิวหนังจากศีรษะผ่านคอลงไปที่ช่องท้องเพื่อให้ร่างกายดูดซึมน้ำส่วนเกิน



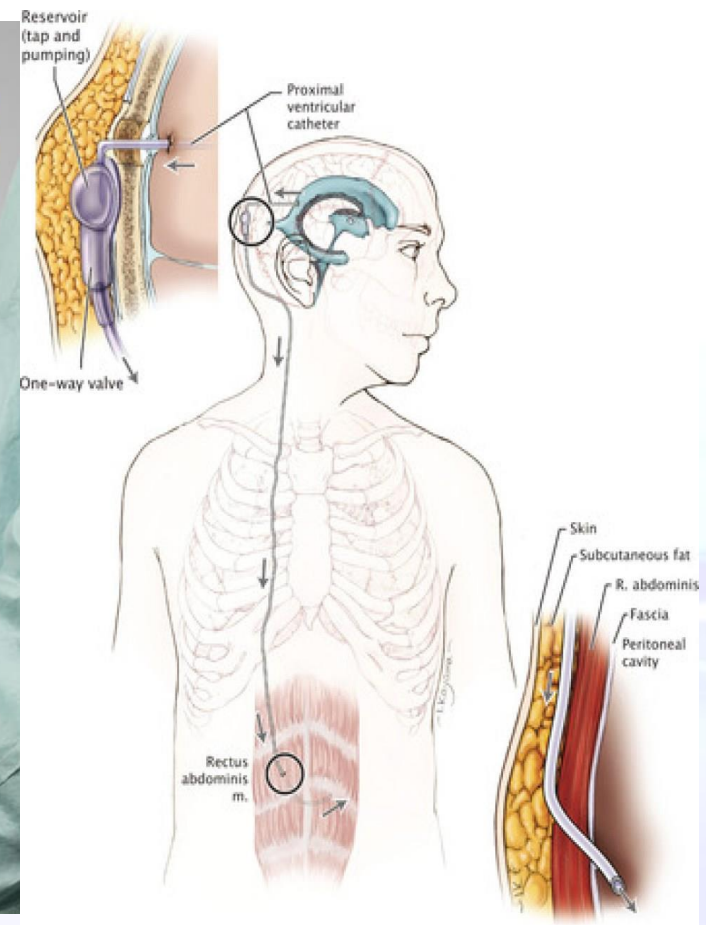
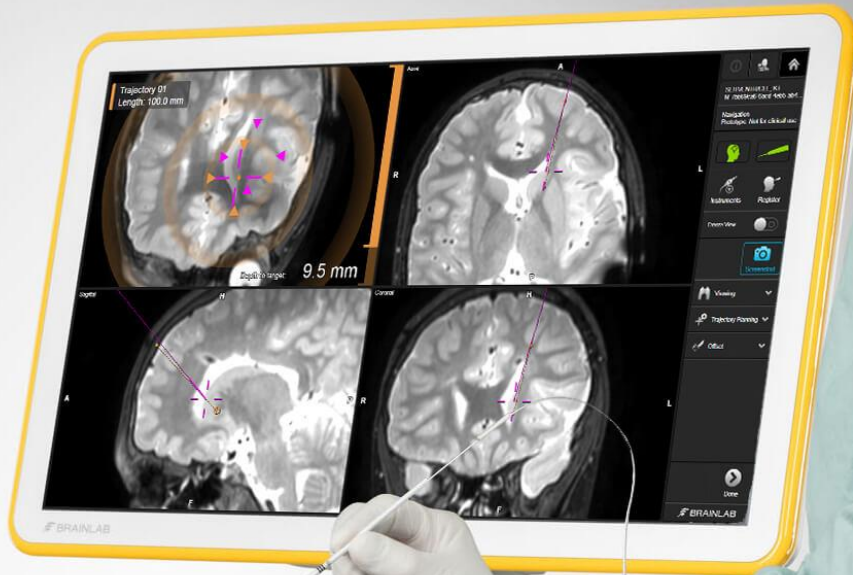


4. Ventriculo-Peritoneal Shunt under CT navigator





4. Ventriculo-Peritoneal Shunt under CT navigator



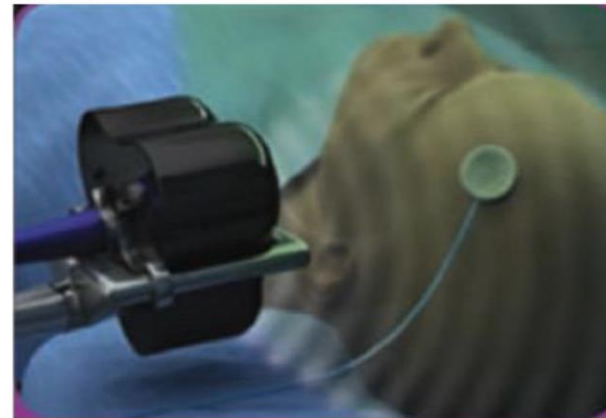
4. Ventriculo-Peritoneal Shunt under CT navigator



อุปกรณ์สำหรับนำวิถีหาตำแหน่งที่ ventricle เพื่อวางสาย catheter shunt

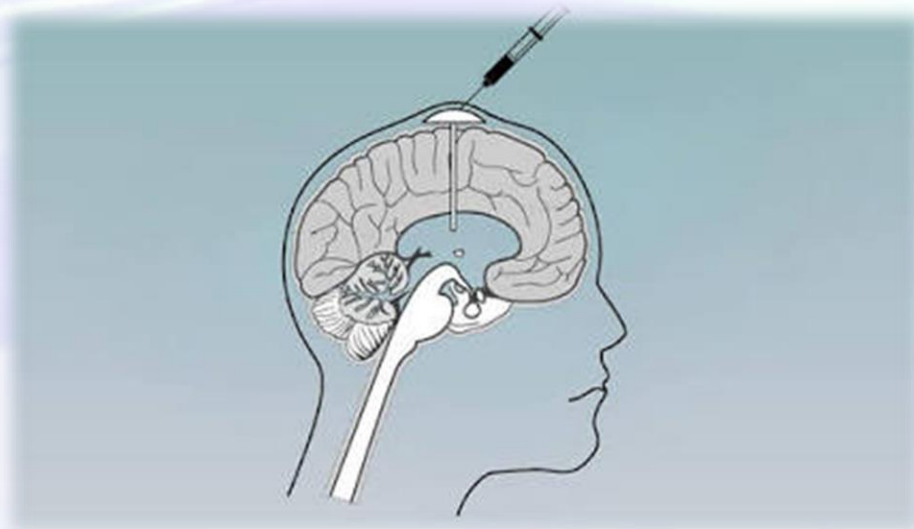
4. Ventriculo-Peritoneal Shunt under CT navigator

- Electromagnetic system (ExiEM)
- No head pin

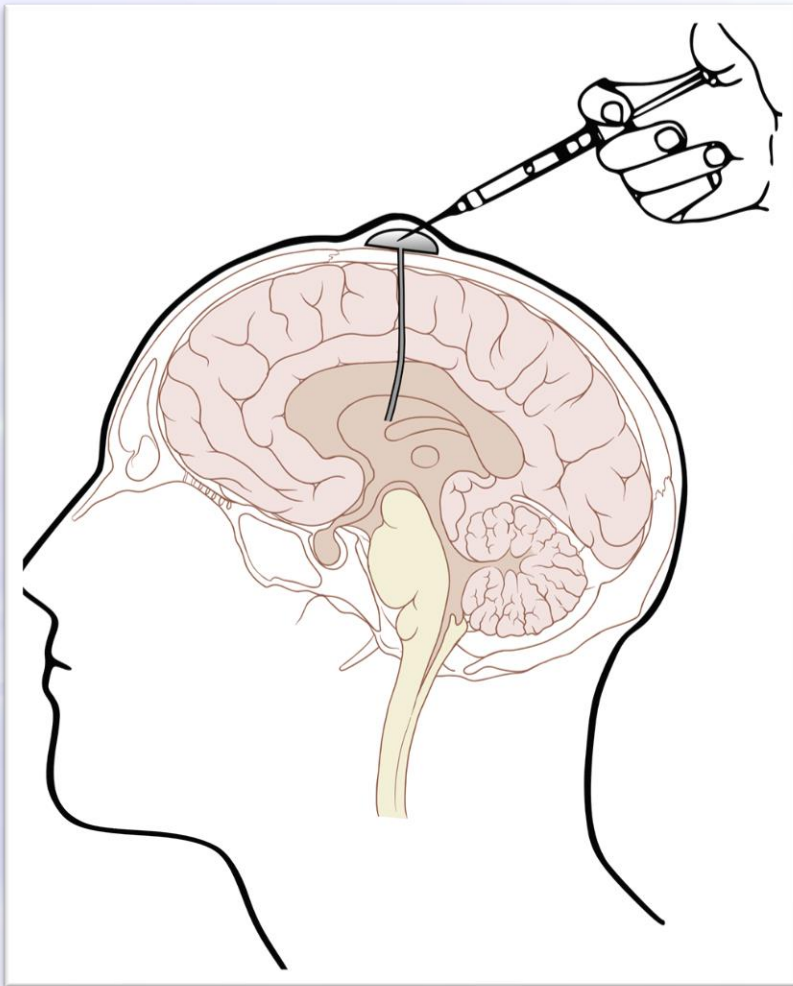


4. Omay Shunt with under CT navigator

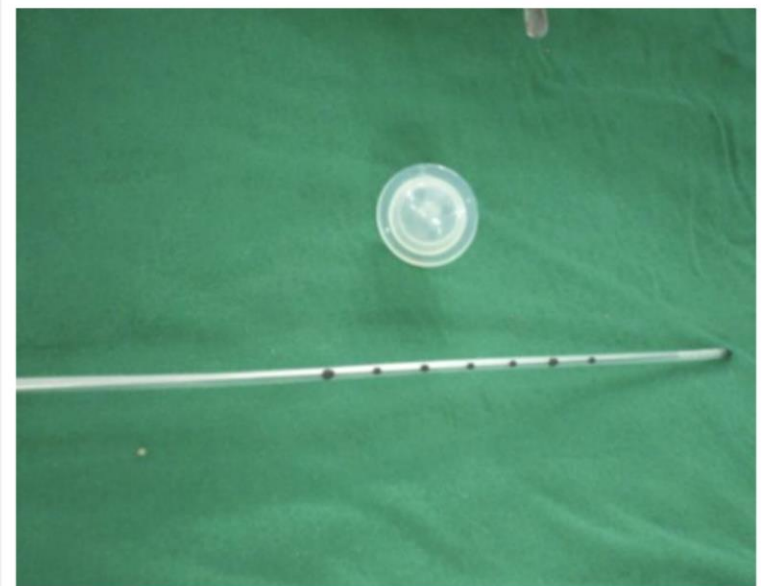
Omay Shunt คือ การผ่าตัดฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเล็กๆ ไว้ใต้หนังศีรษะ โดยมีสายสวนขนาดเล็กต่อเข้าสู่โพรงน้ำไขสันหลังในสมอง แพทย์ใช้ช่องทางนี้ในการให้ยาเคมีบำบัด หรือยาปฏิชีวนะโดยตรง และใช้เจาะดูดน้ำไขสันหลังไปตรวจ โดยไม่ต้องแทงเข็มเข้าไขสันหลังหรือสมองซ้ำๆ



4. Omay Shunt with under CT navigator

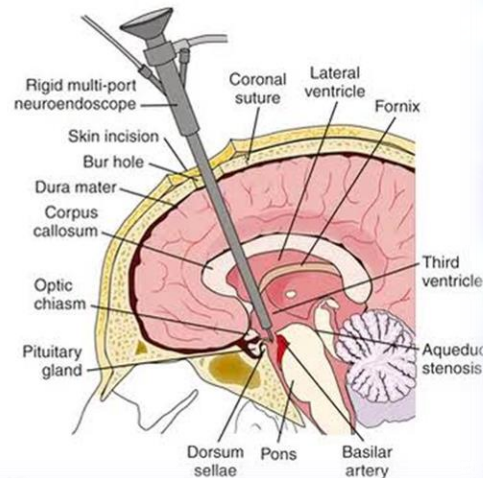
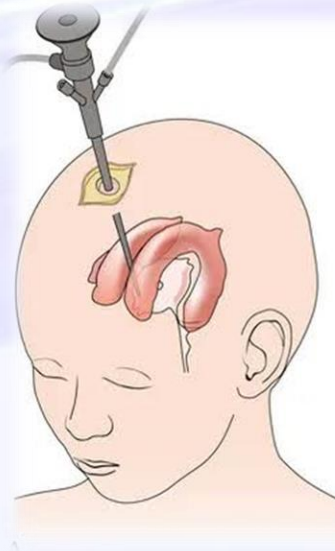


เป็นการฉีดยาเคมีบำบัดเข้า Ventricle ใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมอง



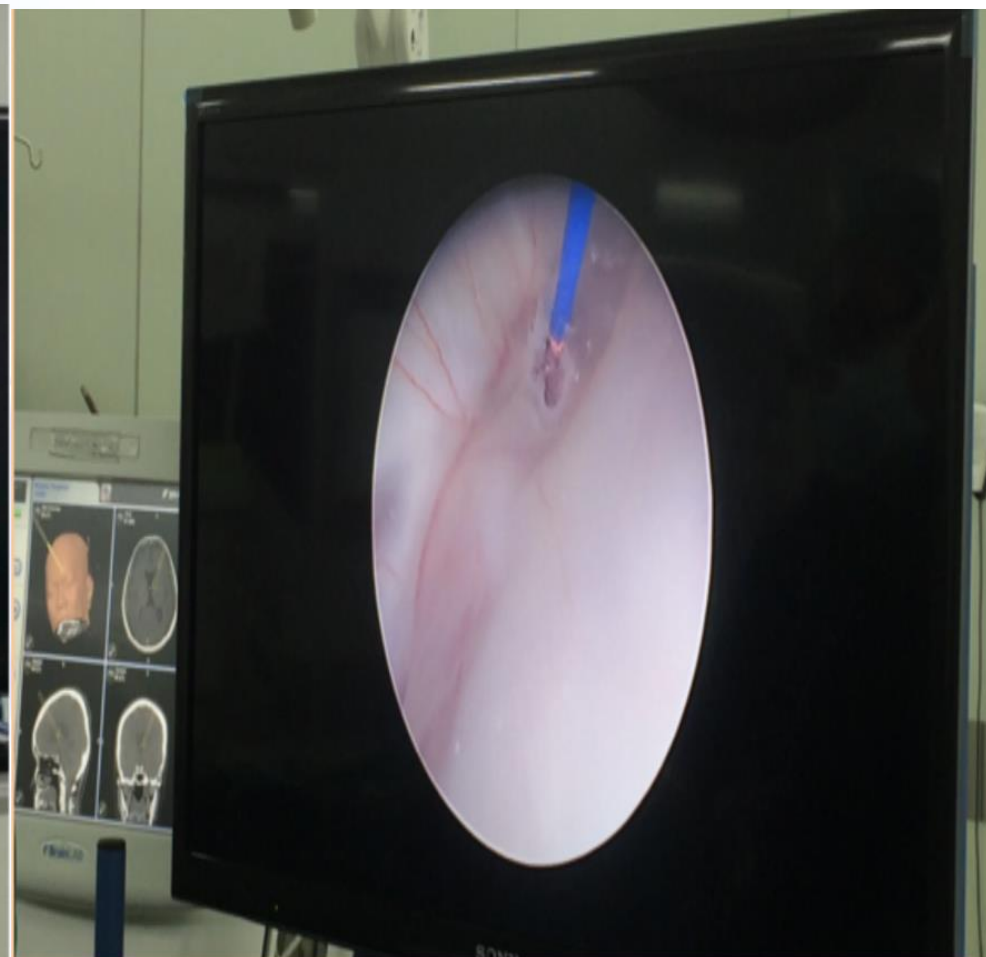
5. Endoscopic Ventriculostomy under CT navigator

Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) คือ การผ่าตัดเปิดโพรงสมองที่สามด้วยกล้องเอนโดสโคป เป็นวิธีการผ่าตัดสมองแบบแผลเล็ก เพื่อรักษาภาวะน้ำในสมองคั่ง (Hydrocephalus) ชนิดที่มีการอุดตัน โดยแพทย์จะสอดกล้องขนาดเล็กเจาะรูสร้างทางเดินใหม่ที่พื้นโพรงสมองส่วนที่สามให้น้ำไขสันหลังระบายออกได้เอง





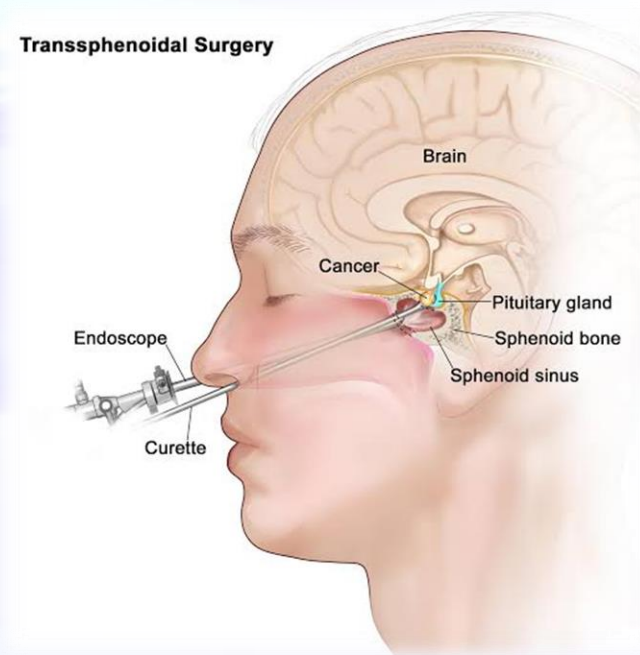
5. Endoscopic Ventriculostomy under CT navigator





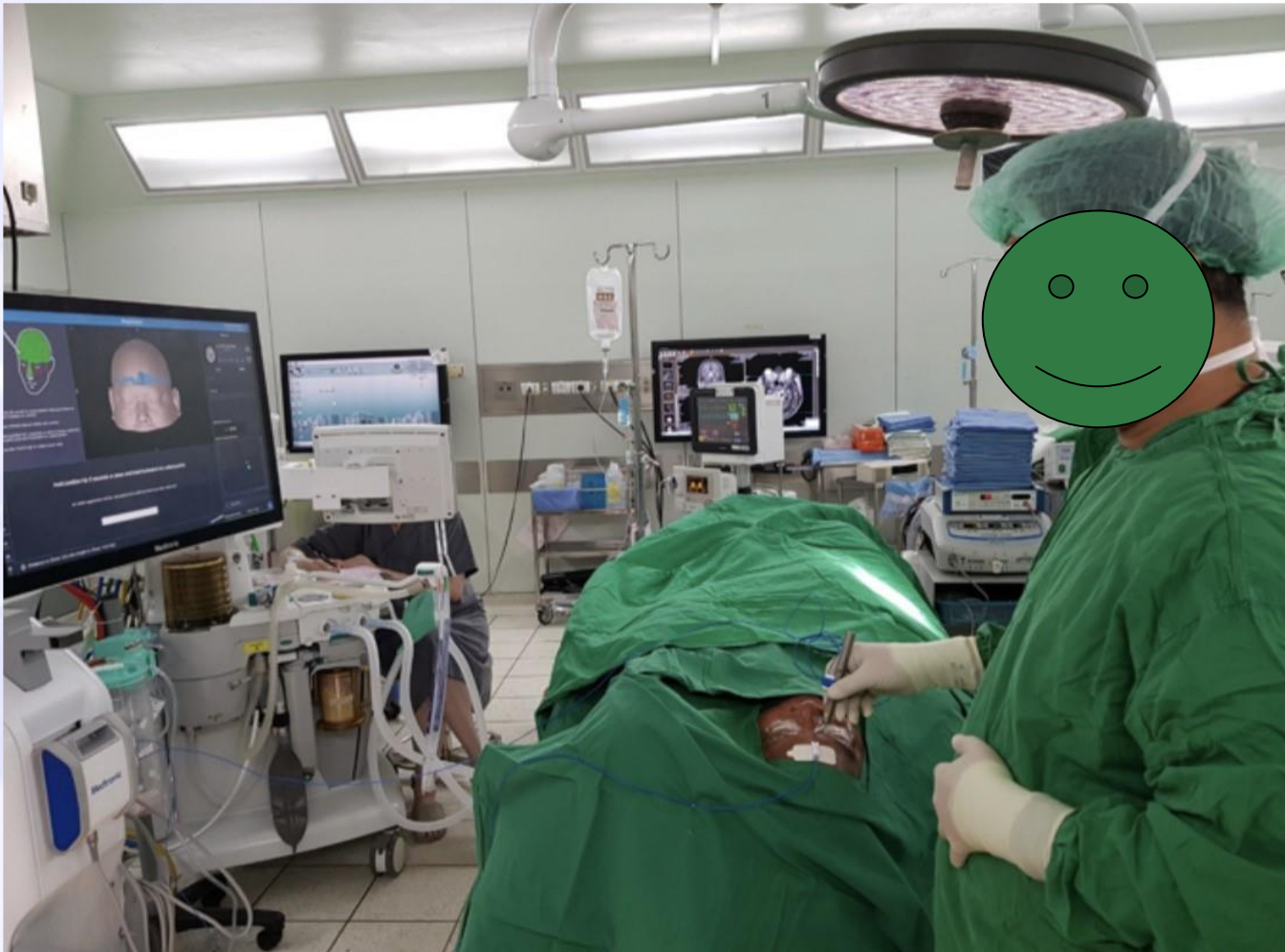
6. Transnasal App. with tumor removal under CT navigator

Transnasal Approach with Tumor Removal คือ การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อนำเนื้องอกออกผ่านทางโพรงจมูก เป็นวิธีผ่าตัดแผลเล็กที่ไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะ นิยมใช้รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง หรือเนื้องอกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ



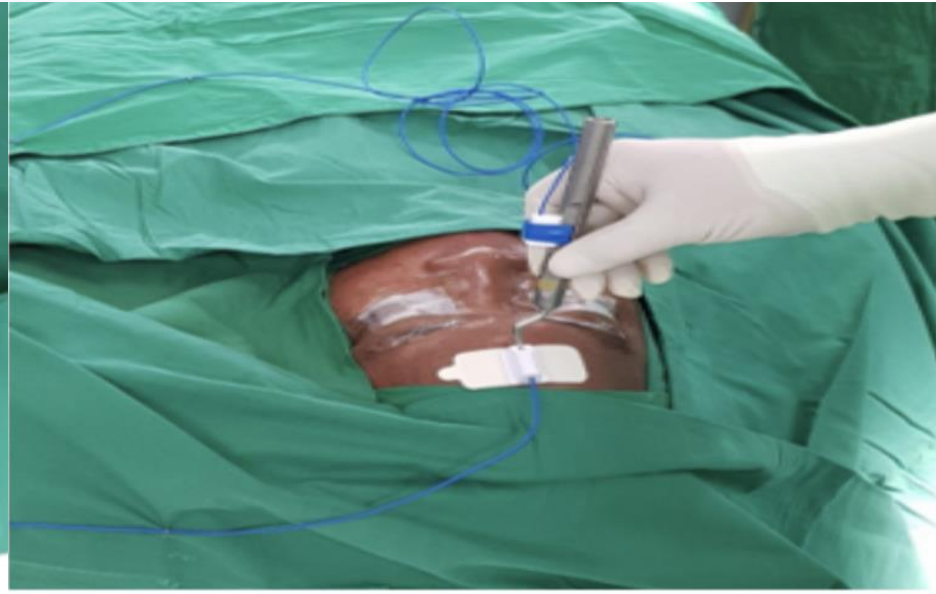


6. Transnasal App. with tumor removal under CT navigator





6. Transnasal App. with tumor removal under CT navigator





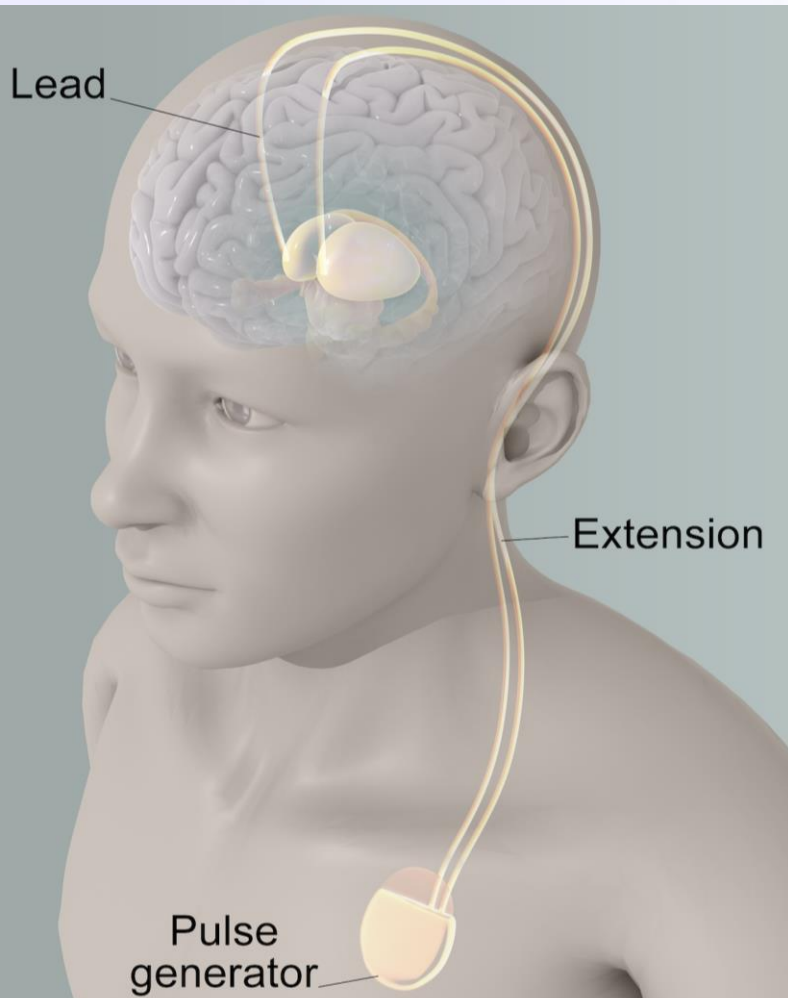
7. Deep Brain Stimulation (DBS)

ส่วนใหญ่ รักษาโรค Parkinson's disease ซึ่งเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมอง ทำให้ผลิตสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า สารโดปามีนน้อยลง ส่งผลให้สมองสูญเสียการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ

มักมี อาการแสดง ดังนี้

- สั่น
- เกร็ง
- เคลื่อนไหวช้า
- เสียการทรงตัว

7. Deep Brain Stimulation (DBS)



DBS (Deep Brain Stimulation) เป็นการผ่าตัด โดยการฝังสายเพื่อกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอย่างอ่อนในสมองส่วนที่ เรียกว่า Globus Pallidus หรือ Subthalamic nucleus ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการสั่น เกร็ง กลับมาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

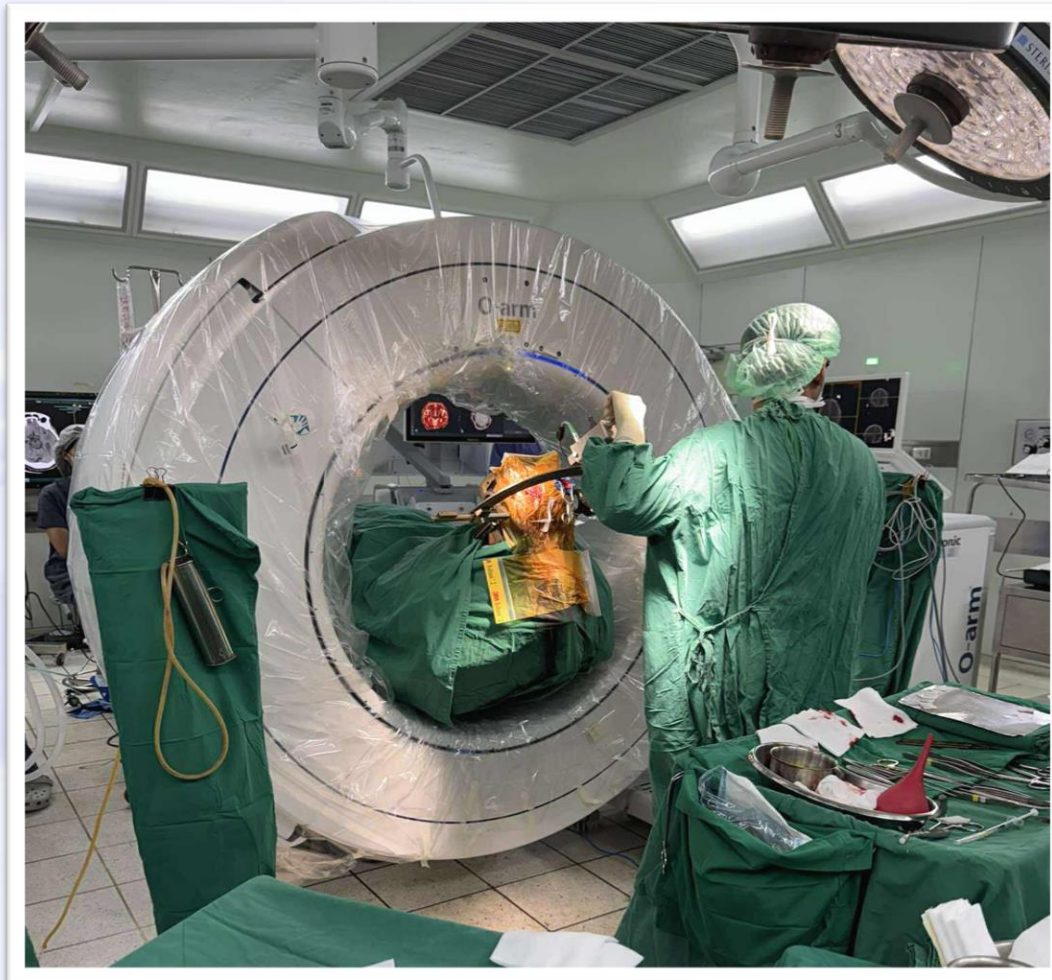
7. Deep Brain Stimulation (DBS) with O-Arm



ภาพการใส่ stereotactic frame และใช้ O-Arm เพื่อหาตำแหน่ง Subthalamic nucleus

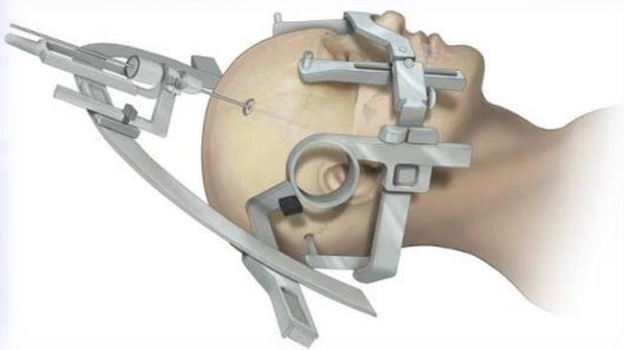


7. Deep Brain Stimulation (DBS) with O-Arm

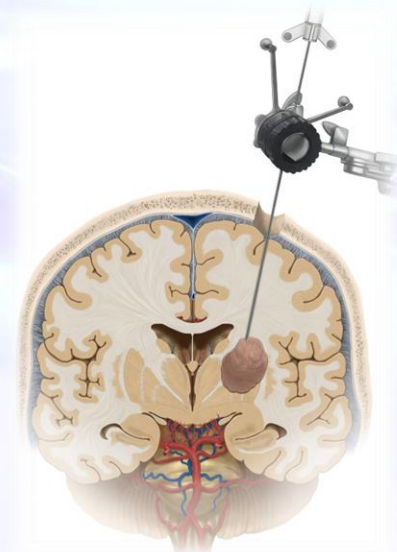


8. Brain Tumor Biopsy with CT navigator

Stereotactic biopsy (Frame Link)



VarioGuide biopsy (Frameless)



8. Brain Tumor Biopsy

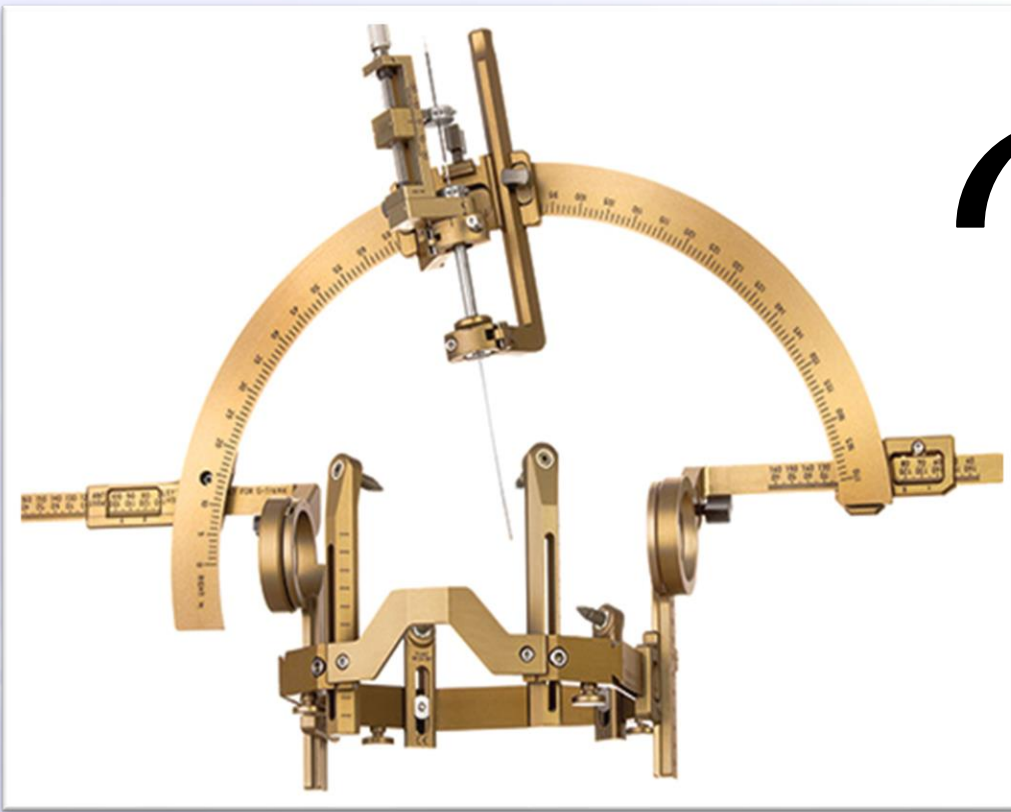


Stereotactic biopsy (Frame Link)

- เป็นการตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิจฉัยชนิดของเนื้องอก เป็นการผ่าตัดเล็กที่เรียกว่า **Stereotactic biopsy**
- ศัลยแพทย์ จะเจาะรูกะโหลกศีรษะ และใช้ **Needle biopsy** ใส่น้ำผ่านเนื้อสมอง โดยใช้ภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับ **Navigator** เข้าช่วยบอกตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และนำชิ้นเนื้องอกออกมา



8. Brain Tumor Biopsy



Set stereotactic biopsy

8. Brain Tumor Biopsy

VarioGuide biopsy (Frameless)

- สำหรับการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
- ตำแหน่งที่เห็นต่อเนื้อ และแม่นยำ ขั้นตอนwork flow by stepสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้Frame stereotactic





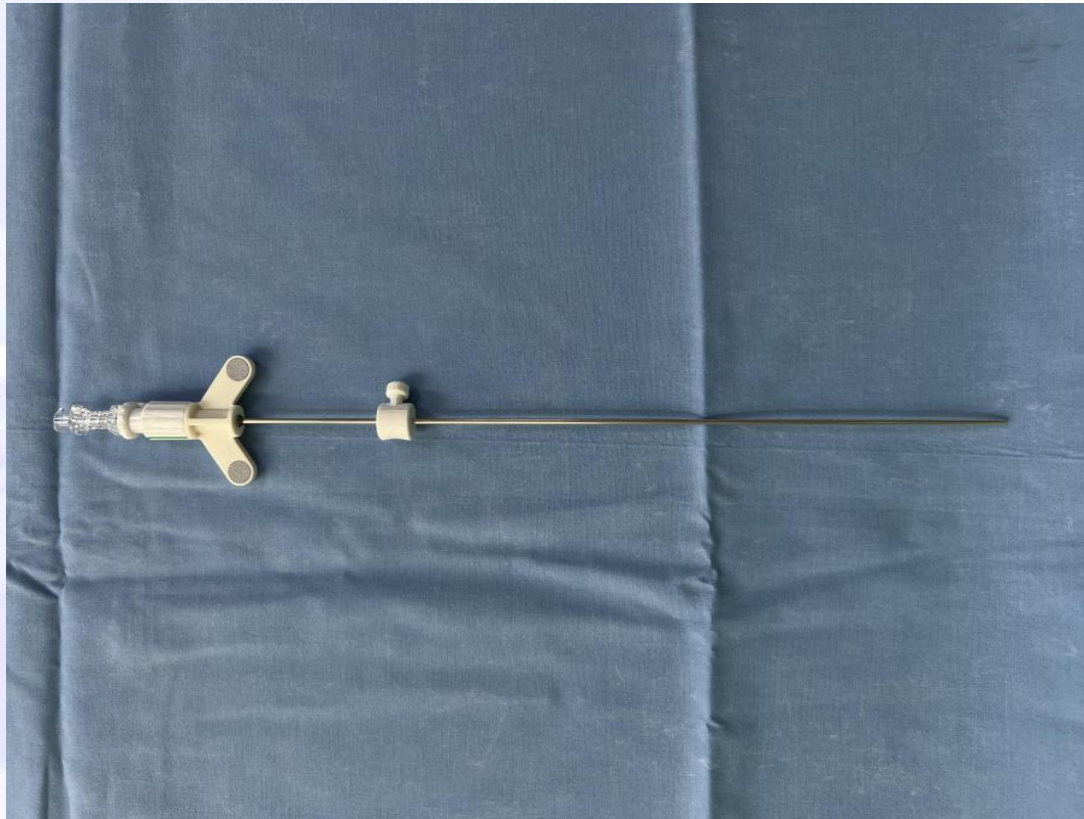
8. Brain Tumor Biopsy



Set อุปกรณ์ VarioGuide biopsy



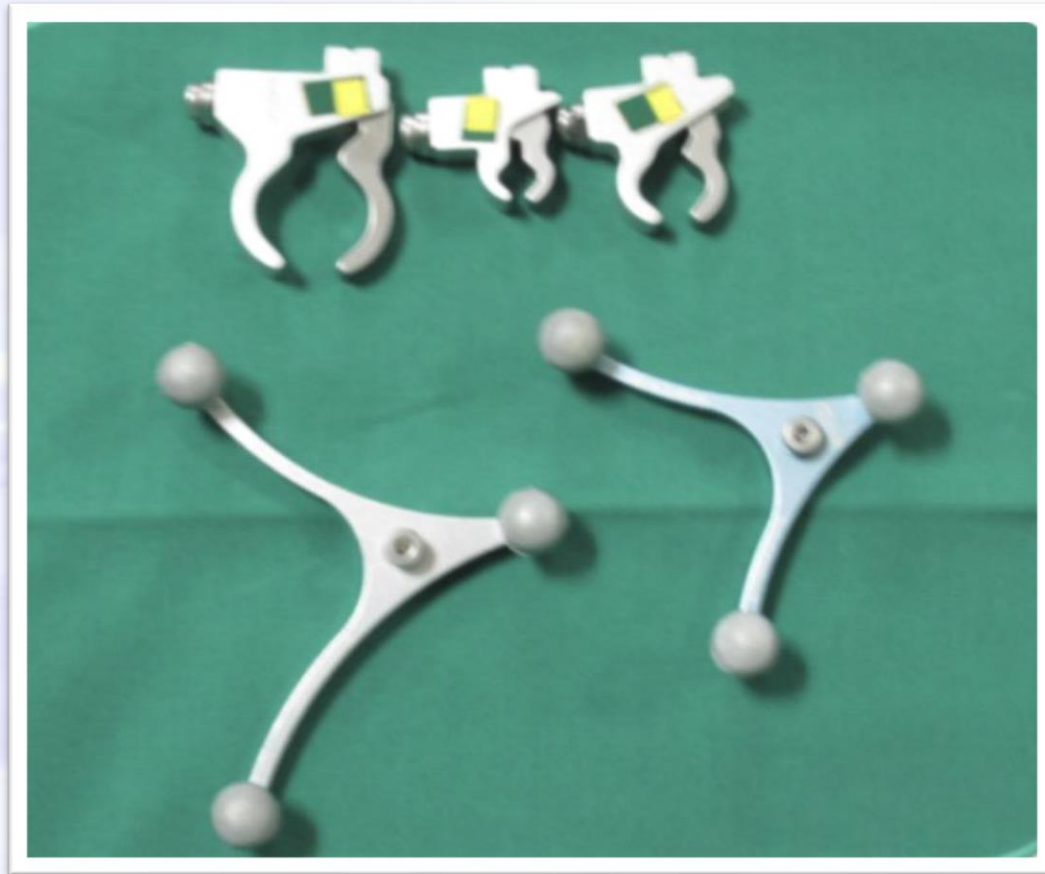
8. Brain Tumor Biopsy



Needle VarioGuide biopsy



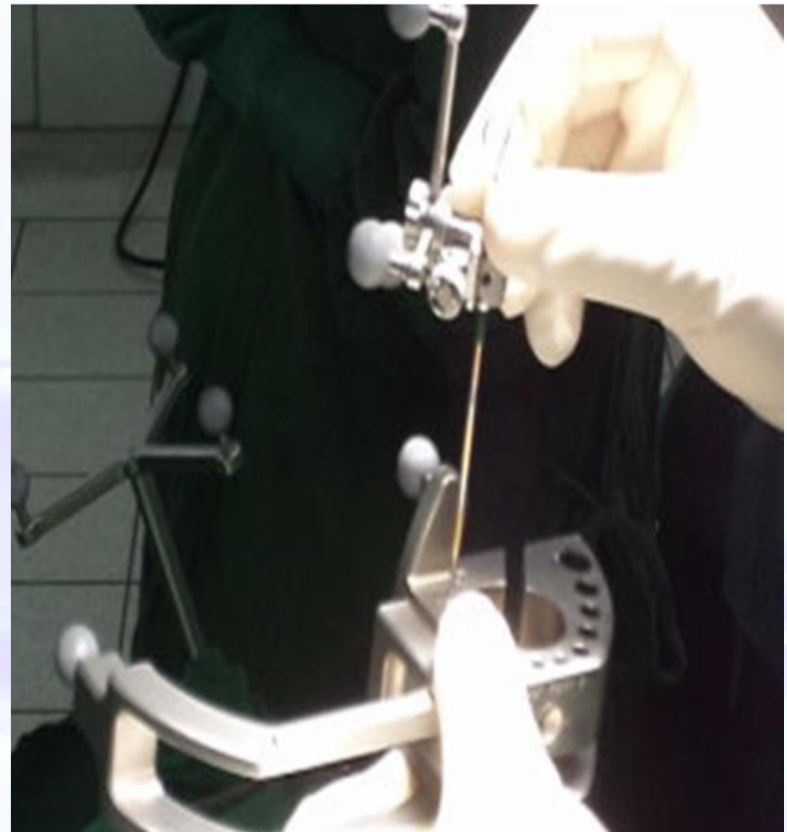
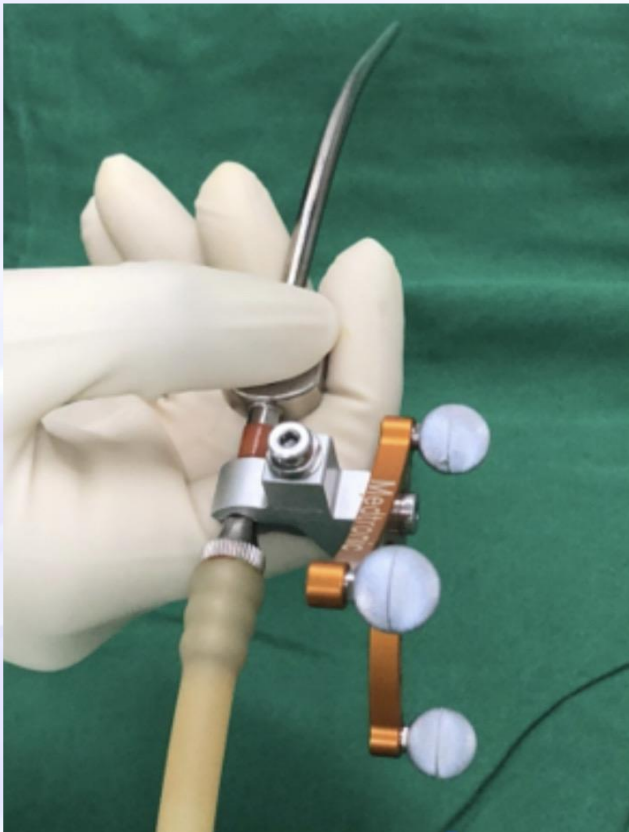
8. Brain Tumor Biopsy



Set sure track ใช้จับกับ Needle biopsy



8. Brain Tumor Biopsy



การใช้sure track ต่อเข้ากับอุปกรณ์ช่วยผ่าตัด



Thank You

Do you have any question?